PAPEL DA LIPOPROTEÍNA(A) NA SÍNDROME CORONARIANA AGUDA: REVISÃO INTEGRATIVA

SERUM LIPOPROTEIN(A) AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF ADVERSE CARDIOVASCULAR EVENTS IN ADULTS: AN INTEGRATIVE LITERATURE REVIEW

LIPOPROTEÍNA(A) SÉRICA COMO PREDICTORA INDEPENDIENTE DE EVENTOS CARDIOVASCULARES ADVERSOS EN ADULTOS: REVISIÓN INTEGRATIVA DE LA LITERATURA

RESUMO: Objetivo: Avaliar o impacto prognóstico da lipoproteína(a) sérica como preditor independente de desfechos cardiovasculares adversos em adultos com síndrome coronariana aguda. **Métodos:** Revisão integrativa executada em 29 de setembro de 2026 nas bases PubMed/MEDLINE, SciELO e LILACS, compreendendo publicações entre 2021 e 2026 em português, inglês e espanhol. De 209 registros levantados e 179 triados, incluíram-se 30 estudos (18 coortes prospectivas, 11 retrospectivas e um ensaio clínico randomizado), abrangendo dados de 16 países. **Resultados:** Concentrações séricas elevadas de lipoproteína(a) associaram-se a infarto agudo do miocárdio recorrente, reestenose intra-stent e mortalidade cardiovascular. Em pacientes com menos de 60 anos, níveis basais aumentados dobraram o risco de aterosclerose precoce e acometimento multivascular grave, além de ampliarem a incidência de acidente vascular cerebral isquêmico aterotrombótico, sem correlação com eventos hemorrágicos intracranianos. A coexistência de inflamação sistêmica ativa (interleucina-6 e proteína C-reativa ultrassensível elevadas) e de esteatose hepática metabólica potencializou o risco isquêmico. Em contrapartida, em coortes com diabetes mellitus sob prevenção secundária intensiva, o valor preditivo da partícula para desfechos compostos perdeu significância estatística. **Conclusão:** A lipoproteína(a) elevada constitui biomarcador do risco aterotrombótico residual após síndrome coronariana aguda, sobretudo diante de inflamação vascular ativa, fundamentando a estratificação de risco individualizada.

Palavras-chave: Lipoproteína(a); Doenças Cardiovasculares; Infarto do Miocárdio; Fatores de Risco; Prognóstico.

ABSTRACT: Objective: To evaluate the prognostic impact of elevated serum lipoprotein(a) as an independent predictor of adverse cardiovascular outcomes in adults with acute coronary syndrome. **Methods:** Integrative review conducted on September 29, 2026, across PubMed/MEDLINE, SciELO, and LILACS databases, covering publications between 2021 and 2026 in Portuguese, English, and Spanish. From 209 identified and 179 screened records, 30 studies were included (18 prospective cohorts, 11 retrospective cohorts, and one randomized clinical trial) spanning 16 countries. **Results:** Elevated serum lipoprotein(a) concentrations were associated with recurrent acute myocardial infarction, in-stent restenosis, and cardiovascular mortality. In patients younger than 60 years, elevated baseline levels doubled the risk of premature atherosclerosis and multivessel disease, while also correlating with atherothrombotic ischemic stroke, without association with intracranial hemorrhage. Concomitant systemic inflammation (elevated interleukin-6 and high-sensitivity C-reactive protein) and metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease amplified ischemic risk. Conversely, among diabetic subcohorts under intensive secondary prevention, the predictive value for composite endpoints lost statistical significance. **Conclusion:** Elevated lipoprotein(a) serves as an independent marker of residual atherothrombotic risk following acute coronary syndrome, particularly in the presence of systemic inflammation, supporting tailored risk stratification.

Keywords: Lipoprotein(a); Cardiovascular Diseases; Myocardial Infarction; Risk Factors; Prognosis.

RESUMEN: Objetivo: Analizar la evidencia científica sobre el papel de la lipoproteína(a) sérica elevada como predictor independiente de eventos cardiovasculares adversos en adultos. **Métodos:** Revisión integrativa de la literatura realizada el 29 de septiembre de 2026 en las bases de datos PubMed/MEDLINE, SciELO y LILACS, que abarcó artículos de 2021 a 2026 en portugués, inglés y español. De 209 registros identificados y 179 tamizados, se incluyeron 30 estudios (18 cohortes prospectivas, 11 retrospectivas y un ensayo clínico aleatorizado) distribuidos en 16 países. **Resultados:** La lipoproteína(a) elevada se asoció de forma independiente con infarto agudo de miocardio recurrente, reestenosis intra-stent y mortalidad cardiovascular en pacientes coronarios. Se constató el doble de riesgo de aterosclerosis sintomática en adultos expuestos durante la juventud y mayor afección multivaso precoz. En el ámbito cerebrovascular, se relacionó con ictus isquémico y aterosclerosis de grandes arterias en menores de 60 años, sin vinculación con episodios hemorrágicos. Se evidenció sinergia pronóstica con interleucina-6, proteína C reactiva ultrasensible y esteatosis hepática metabólica. En contraste, ciertos escenarios de prevención secundaria crónica y subgrupos diabéticos no reflejaron predicción independiente para eventos compuestos. **Conclusión:** La lipoproteína(a) sérica elevada actúa como un predictor independiente de eventos aterotrombóticos coronarios y cerebrovasculares, conformando el riesgo cardiovascular residual con mayor repercusión en estratos basales de alto riesgo y estados inflamatorios coexistentes.

Palabras clave: Lipoproteína(a); Enfermedades Cardiovasculares; Aterosclerosis; Pronóstico; Biomarcadores.

1 INTRODUÇÃO

A persistência do risco cardiovascular residual desafia continuamente a prevenção secundária e terciária das doenças ateroscleróticas [1-3]. Mesmo após a redução intensiva do colesterol da lipoproteína de baixa densidade (LDL-C) a valores inferiores a 55 mg/dL sob estatinas de alta potência, cerca de 87% dos indivíduos pós-infarto mantêm alterações em parâmetros lipídicos não tradicionais, destacando-se a lipoproteína(a) [Lp(a)] elevada em 21% dessa coorte [1]. Estimativas populacionais e hospitalares apontam ampla variação na prevalência de Lp(a) alterada, de 11,1% em biobancos a 44% em centros cardiológicos terciários, onde 7% dos pacientes alcançam níveis séricos superiores a 400 nmol/L [2,4].

Estudos prospectivos e dados de randomização mendeliana posicionam a Lp(a) como causa direta e preditor independente da aterogênese [3,5,6]. O impacto dessa exposição inicia-se precocemente: jovens com concentrações séricas ≥ 30 mg/dL apresentam risco duplicado de aterosclerose sintomática na vida adulta (*hazard ratio* [HR]: 2,0; intervalo de confiança de 95% [IC 95%]: 1,4-2,6) [6]. Em indivíduos com infarto agudo do miocárdio prematuro, valores de Lp(a) ≥ 50 mg/dL correlacionam-se à aterosclerose coronariana multivascular (r = 0,303) [7]. Essa capacidade preditiva independe da carga calcificada basal: em adultos assintomáticos sem calcificação coronariana mensurável (CAC = 0), a Lp(a) > 50 mg/dL previu novos eventos vasculares (HR: 1,28; IC 95%: 1,01-1,60), risco que atinge proporções acentuadas na presença de CAC ≥ 300 (HR: 6,12; IC 95%: 4,80-7,81) [5].

No acompanhamento pós-revascularização percutânea ou cirúrgica, a elevação da Lp(a) impõe desfechos desfavoráveis consistentes [8-11]. Pacientes submetidos à intervenção coronariana percutânea registram maior incidência de novo infarto miocárdico (HR: 1,89; p = 0,002), sobremortalidade cardiovascular (HR: 2,23; p = 0,001) e reestenose intra-*stent* (HR:

1,28; IC 95%: 1,04-1,56) [8,11]. Em infartos com supradesnivelamento do segmento ST, teores aumentados associam-se a risco quase duas vezes superior de eventos adversos maiores (HR: 1,932; IC 95%: 1,255-2,974) [9], com gradiente prognóstico dependente da complexidade anatômica (SYNTAX ≥ 33; HR: 1,62; IC 95%: 1,13-2,32) [10]. No acometimento cerebrovascular isquêmico, concentrações superiores a 125 nmol/L relacionam-se especificamente ao infarto encefálico (HR: 1,12; IC 95%: 1,02-1,22), poupando os subtipos hemorrágicos [4]. Paralelamente, a lipoproteína correlaciona-se à etiologia aterosclerótica de grandes artérias em pacientes com menos de 60 anos (*odds ratio* [OR]: 4,04; IC 95%: 1,73-9,43) [12] e ao risco residual de desfechos coronarianos (HR: 1,607; IC 95%: 1,007-2,563), sem demonstrar o mesmo impacto sobre a recorrência de infarto cerebral em sobreviventes sob atorvastatina [13].

A nocividade vascular da Lp(a) é potencializada por sinergismo inflamatório e distúrbios metabólicos [14-17]. A coexistência de Lp(a) ≥ 30 mg/dL e proteína C-reativa ultrassensível ≥ 2 mg/L duplica o risco de morte cardiovascular pós-infarto (HR: 2,346; IC 95%: 1,054-5,220) em relação ao controle simultâneo de ambos os marcadores [17], padrão corroborado pelo efeito aditivo documentado entre Lp(a) e interleucina-6 [16]. Na disfunção metabólica hepática associada à esteatose, a interação entre Lp(a) elevada e resistência insulínica determinou o ápice de mortalidade vascular (HR: 2,04; IC 95%: 1,63-2,55) [15]. Em paralelo, adicionar a dosagem de Lp(a) > 50 mg/dL (HR: 2,5; IC 95%: 1,6-3,9) a escores clínicos de hipercolesterolemia familiar refinou a predição prognóstica ao elevar a estatística C para 0,75 [14].

A despeito dessas associações, persistem discordâncias que demandam síntese crítica [18-21]. Avaliações por ultrassom intravascular em coronariopatas demonstraram que, embora a Lp(a) > 125 nmol/L se associe a maior volume percentual de ateroma (40,7% vs. 38,6%; p = 0,028), essa alteração estrutural não se converteu em excesso de eventos adversos em cinco anos (HR: 1,06; IC 95%: 0,70-1,60) nem em mortalidade em dez anos [18]. Ademais, coortes populacionais indicam que o excesso de mortalidade restringe-se a indivíduos previamente alocados em estratos de alto risco clássico (sHR: 1,21; IC 95%: 1,09-1,36 para Lp(a) > 75 mg/dL), diluindo-se no risco basal intermediário ou baixo [19]. A heterogeneidade de isoformas da apolipoproteína(a) de baixo peso molecular [20] e a ausência de valor discriminatório em determinados subgrupos com diabetes mellitus [21] aprofundam essas divergências. Adiciona-se a isso a escassa contextualização dos dados em populações latino-americanas [1,7,14], frente à predominância de registros norte-americanos e europeus.

Frente a essas lacunas, o objetivo desta revisão delimitou-se a analisar as evidências científicas sobre o papel da lipoproteína(a) elevada como preditor independente de eventos

cardiovasculares adversos em adultos, detalhando sua relevância clínica e prognóstica no espectro da síndrome coronariana aguda.

2 MÉTODOS

2.1 Delineamento e pergunta norteadora

Conduziu-se uma revisão integrativa fundamentada nos referenciais de Mendes, Silveira e Galvão e de Whittemore e Knafl, associada aos itens pertinentes da diretriz PRISMA 2020 [22] para conferir rigor ao rastreamento e à seleção dos estudos primários. A formulação do problema baseou-se na estratégia PICoS: população (P) composta por adultos em prevenção primária ou secundária cardiovascular; interesse (I) centrado nos níveis séricos elevados de lipoproteína(a) [Lp(a)]; contexto (Co) focado na predição independente de desfechos cardiovasculares adversos maiores em coortes ou estudos caso-controle; e delineamento (S) restrito a estudos observacionais analíticos e análises *post hoc* de ensaios clínicos controlados. Estabeleceu-se, assim, a seguinte questão condutora: qual o impacto da concentração sérica elevada de lipoproteína(a) como preditor independente de desfechos cardiovasculares clínicos em adultos?

2.2 Bases de dados e cronograma de busca

A recuperação da literatura ocorreu nas bases PubMed/MEDLINE, SciELO e LILACS. O acesso ao PubMed/MEDLINE deu-se pela interface de programação *E-utilities* do *National Center for Biotechnology Information* (NCBI); no SciELO, operou-se pelo portal integrado de pesquisa (search.scielo.org); e, na LILACS, utilizou-se o Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (pesquisa.bvsalud.org). A busca final encerrou-se em 29 de setembro de 2026. A explicitação da data decorre da indexação contínua das plataformas, circunstância em que repetições futuras da equação de busca podem gerar contagens divergentes de registros.

2.3 Estratégias de busca e descritores

O vocabulário controlado congregou descritores do *Medical Subject Headings* (MeSH) — "Lipoprotein(a)", "Myocardial Infarction", "Stroke" — e dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) — "Lipoproteína(a)", "Doenças Cardiovasculares", "Infarto do Miocárdio". Termos livres e variantes textuais foram concatenados por operadores booleanos AND e OR. O Quadro 1 detalha a sintaxe utilizada, os filtros aplicados e os volumes recuperados.

Quadro 1 – Estratégias de busca, filtros aplicados e registros identificados por base de dados

Base	Estratégia de busca	Filtros aplicados	Registros (n)
PubMed/MEDLINE	**(("Lipoprotein(a)"[MeSH Terms] OR "lipoprotein(a)"[tiab] OR "lipoprotein a"[tiab] OR "Lp(a)"[tiab]) AND ("major adverse cardiovascular events"[tiab] OR "MACE"[tiab] OR "cardiovascular events"[tiab] OR "cardiovascular outcomes"[tiab] OR "cardiovascular mortality"[tiab] OR "myocardial infarction"[tiab] OR "stroke"[tiab]) AND ("independent predictor"[tiab] OR "independent risk factor"[tiab] OR "independent association"[tiab] OR "independently associated"[tiab])) AND ("2021/01/01"[dp]: "3000"[dp]) AND (portuguese[la] OR english[la] OR spanish[la]) AND "free full text"[Filter] NOT (review[pt] OR "systematic review"[pt] OR "meta-analysis"[pt] OR editorial[pt] OR letter[pt] OR comment[pt] OR "practice guideline"[pt] OR "case reports"[pt])**	**• Período: 2021 a 2026 • Idiomas: pt, en, es • Texto: completo gratuito • Exclusão: revisões e relatos de caso (na sintaxe)**	**112**
SciELO	("Lipoproteína(a)" OR "Lipoproteina(a)" OR "Lipoprotein(a)" OR "Lp(a)" OR "lipoproteína a" OR "lipoprotein a") AND ("eventos cardiovasculares" OR "cardiovascular events" OR "eventos cardiovasculares" OR "doenças cardiovasculares" OR "cardiovascular diseases" OR "enfermedades cardiovasculares" OR "MACE" OR "infarto")	• Período: 2021 a 2026 • Idiomas: pt, en, es • Texto: acesso aberto • Exclusão: revisões e relatos de caso (na triagem)	26
LILACS	("Lipoproteína(a)" OR "Lipoproteina(a)" OR "Lipoprotein(a)" OR "Lp(a)") AND ("Doenças Cardiovasculares" OR "Cardiovascular Diseases" OR "Enfermedades Cardiovasculares" OR "Eventos Cardiovasculares" OR "Cardiovascular Events" OR "Infarto do Miocárdio" OR "Myocardial Infarction" OR "MACE")	• Período: 2021 a 2026 • Idiomas: pt, en, es • Texto: completo disponível • Exclusão: revisões e relatos de caso (na triagem)	71

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nota: busca realizada em 29 de setembro de 2026. No PubMed, os filtros de período temporal, idioma, gratuidade de texto e formato do documento constam na própria linha de sintaxe.

2.4 Critérios de elegibilidade

Adotou-se hierarquização estrita na seleção. Foram admitidos estudos primários observacionais ou de intervenção publicados entre 2021 e 2026, redigidos em português, inglês ou espanhol, com texto integral livre, desde que avaliassem os níveis séricos de lipoproteína(a) como preditor ou fator de risco independente para desfechos ateroscleróticos por modelagem multivariada ajustada. Excluíram-se revisões de escopo, integrativas, narrativas ou sistemáticas, metanálises, editoriais, cartas, pareceres de especialistas, diretrizes, resumos de anais e relatos de caso. Eliminaram-se ainda artigos retratados, publicações sem resumo e trabalhos voltados estritamente à estenose valvar aórtica sem desfechos cardiovasculares sistêmicos, bem como aqueles desprovidos de ajuste para covariáveis lipídicas e fatores de risco convencionais.

2.5 Seleção dos estudos e extração dos dados

Identificadores persistentes (DOI e PMID) e comparação direta de títulos permitiram a remoção das redundâncias. A triagem de títulos e resumos foi executada por dois avaliadores independentes, que catalogaram individualmente as razões de exclusão. As variáveis extraídas dos relatórios admitidos (autoria, cronologia, país, delineamento, características da amostra, fatores de ajuste e estimativas de risco) foram compiladas em planilha padronizada, sob conferência cruzada de todos os parâmetros numéricos diretamente nos artigos-fonte. Dentre os 51 registros de SciELO e LILACS afastados inicialmente por inadequação temática ou de desfecho, realizou-se segunda rodada de escrutínio independente, resultando no resgate de quatro artigos. Para preservar a profundidade e a sustentação analítica da síntese, estabeleceu-se um corte amostral qualitativo: priorizaram-se os 30 estudos primários com maior consistência de desenho observacional, estratificação detalhada de desfechos clínicos e representatividade geográfica, arquivando-se 36 registros com delineamentos menos informativos ou estimativas redundantes.

2.6 Verificação de integridade das fontes

Antes da estruturação da síntese, os metadados dos registros elegíveis foram verificados diretamente na origem: no PubMed, consultou-se o PMID para confirmar a ausência de retratação, errata de desfecho ou correção crítica; no SciELO, acessou-se a interface *ArticleMeta* e a versão final indexada; na LILACS, confirmou-se o registro no catálogo ativo do Portal da BVS. Os identificadores DOI foram checados no Crossref. Qualquer documento cuja autenticidade editorial não pôde ser atestada foi sumariamente descartado.

2.7 Avaliação da qualidade metodológica

A apreciação crítica da qualidade metodológica dos estudos observacionais primários utilizou os instrumentos analíticos do *Joanna Briggs Institute* (JBI). Aferiram-se a fidedignidade da amostragem, o rigor técnico na quantificação da Lp(a), a clareza na definição dos desfechos e, primordialmente, a pertinência do controle das variáveis de confusão (Tabela 1).

2.8 Síntese dos dados

Estruturou-se uma síntese qualitativa e descritiva dos dados, articulada em quatro núcleos interpretativos: pontos de corte laboratoriais e risco cardiovascular relativo à Lp(a); predição de eventos coronarianos agudos e infarto agudo do miocárdio; risco independente de acidente vascular cerebral isquêmico e mortalidade cardiovascular; e impacto do risco residual mediado pela Lp(a) sob terapia hipolipemiante de alta intensidade. Cada investigação

foi alocada em seu eixo de maior densidade (Tabela 2). A diversidade de ensaios laboratoriais e a variabilidade das definições de desfecho inviabilizaram a condução de metanálise formal.

3 RESULTADOS

3.1 Seleção dos estudos

A busca nas bases de dados resultou em 209 registros (PubMed/MEDLINE: 112; SciELO: 26; LILACS: 71). Após a remoção de duplicados (25) e sem resumo disponível (5), 179 registros foram triados por título e resumo, e 113 foram excluídos: fora do tema (56), sem dados de desfecho (30), estudo não primário (19), população inadequada (4), relato de caso (3) e resumo de congresso (1). Na segunda avaliação dos 51 registros regionais excluídos, 4 foram reincluídos. Dos 66 registros elegíveis, 36 de menor relevância para a pergunta não foram incluídos, por viabilidade de síntese. Os 30 registros restantes tiveram existência e metadados verificados na fonte original, sem exclusões nessa etapa. Ao final, 30 estudos foram incluídos nesta revisão (Figura 1).

Figura 1 – Fluxograma de identificação, triagem e inclusão dos estudos, segundo a declaração PRISMA 2020

Fonte: Adaptado de Page et al. [22].

3.2 Caracterização dos estudos incluídos

Tabela 1 – Caracterização dos 30 estudos incluídos, segundo autoria, país, delineamento, variáveis e principais achados

Autor/Ano	País	Delineamento/Amostra	Fatores avaliados	Desfecho(s) avaliado(s)	Principais achados
Al-Jarshawi et al., 2026 [19]	**Reino Unido**	**coorte prospectiva; 4.707 participantes não ponderados (55.050.155 ponderados) do NHANES III**	**Lp(a) >75 mg/dL**	**Mortalidade por todas as causas e cardiovascular**	**Lp(a) >75 mg/dL associou-se a maior mortalidade por todas as causas (HR 1,25) e cardiovascular (sHR 1,21) apenas no grupo de alto risco basal.**
Bhatia et al., 2026 [5]	Estados Unidos	coorte prospectiva; 11.319 participantes de 4 coortes (1.569 eventos ASCVD)	Lp(a) >50 mg/dL estratificada por escore de cálcio coronário (CAC)	Eventos ASCVD (infarto, AVC, revascularização)	Lp(a) >50 mg/dL associou-se a maior risco relativo de ASCVD em todas as faixas de CAC, inclusive CAC zero (HR 1,28).
Cerda G et al., 2026 [1]	Chile*	coorte prospectiva; 67 pacientes com síndrome coronariana aguda	Lp(a) elevada e outros parâmetros lipídicos não tradicionais	Eventos cardiovasculares independentes	Apenas 45% atingiram LDL-C <55 mg/dL; entre estes, 21% tinham Lp(a) elevada, evidenciando risco residual lipídico não tradicional.

Autor/Ano	País	Delineamento/Amostra	Fatores avaliados	Desfecho(s) avaliado(s)	Principais achados
de Mira et al., 2026 [18]	Países Baixos	coorte prospectiva; 798 pacientes com doença arterial coronariana estabelecida	Lp(a) >125 nmol/L	Eventos cardíacos adversos maiores e mortalidade por todas as causas	Lp(a) >125 nmol/L associou-se a maior carga de placa, mas não a eventos cardíacos ou mortalidade em 5-10 anos.
Dong et al., 2026 [15]	Reino Unido	coorte retrospectiva; 101.348 adultos com MASLD para mortalidade cardiovascular e 94.089 sem doença cardiovascular basal para análise de eventos incidentes	Lp(a) sérica categorizada em <125 vs. ≥125 nmol/L e índice TyG (resistência à insulina)	Eventos cardiovasculares incidentes e mortalidade cardiovascular	Lp(a) elevada associou-se independentemente a maior risco de eventos e mortalidade cardiovascular; risco máximo com Lp(a) e resistência à insulina concomitantemente elevadas.
Kim et al., 2026 [10]	Coreia do Sul	coorte retrospectiva; 4.591 pacientes submetidos a intervenção coronária percutânea ou cirurgia de revascularização miocárdica	Lp(a) elevada / Cut-off: ≥50 mg/dL vs. <50 mg/dL	Desfecho composto: morte por todas as causas, infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral	Lp(a) elevada foi preditor independente do desfecho composto (HR ajustado 1,26; IC 95% 1,04-1,53), com efeito mais pronunciado em alta complexidade coronariana (SYNTAX ≥33).
Nishiyama et al., 2026 [9]	Japão	coorte retrospectiva; 868 pacientes consecutivos com IAM com supradesnivelamento do segmento ST	Níveis séricos de Lp(a) na admissão; cut-off de 47,26 mg/dL (alto ≥47,26 vs. baixo <47,26 mg/dL)	Desfecho composto primário: morte cardiovascular, infarto do miocárdio não fatal, acidente vascular cerebral não fatal ou qualquer revascularização	Lp(a) elevada associou-se independentemente ao desfecho composto, sobretudo por maior taxa de revascularização, com pior prognóstico em longo prazo.
Sun et al., 2026 [23]	China	coorte prospectiva; 530 pacientes com doença coronariana	Lp(a) elevada, estratificada por concentrações de homocisteína (baixa vs. moderada-alta)	Eventos cardiovasculares adversos maiores (MACE) e eventos coronarianos agudos (ACE)	Lp(a) elevada foi fator de risco para MACE e ACE; risco amplificado naqueles com homocisteína moderada-alta, sem associação quando homocisteína baixa.
Bhatia et al., 2025 [16]	Estados Unidos	coorte prospectiva; 6.514 participantes do MESA e 26.574 do UK Biobank	Lp(a) (≤50 vs. >50 mg/dL) e interleucina-6 (IL-6) (≤ mediana vs. > mediana)	Doença coronariana, doença cardiovascular aterosclerótica e doença vascular periférica	Lp(a) e IL-6 foram preditores independentes de risco cardiovascular; a combinação de ambos elevados identificou o grupo de maior risco.
Biscetti et al., 2025 [24]	Itália	coorte prospectiva; 158 pacientes com diabetes tipo 2 e isquemia crítica de membro inferior submetidos à revascularização	Níveis basais de Lp(a); ponto de corte empírico de 29,6 mg/dL	Eventos cardiovasculares adversos maiores (MACE), eventos adversos maiores de membro (MALE) ou ambos	Lp(a) foi preditor independente de MACE e MALE; o corte de 29,6 mg/dL conferiu risco 3,8 vezes maior de eventos.

Autor/Ano	País	Delineamento/Amostra	Fatores avaliados	Desfecho(s) avaliado(s)	Principais achados
Hernández Navas et al., 2025 [14]	Colômbia	coorte prospectiva; Pacientes com hipercolesterolemia familiar sem ASCVD prévia (n não especificado)	Lp(a) >50 mg/dL	Eventos cardiovasculares adversos maiores (MACE)	Lp(a) >50 mg/dL foi preditor independente de MACE (HR 2,5; IC 95% 1,6-3,9) em pacientes com hipercolesterolemia familiar.
Kao et al., 2025 [4]	Reino Unido	coorte retrospectiva; 353.309 participantes do UK Biobank sem histórico de doença cardiovascular aterosclerótica	Lp(a) >125 nmol/L	Acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico	Lp(a) >125 nmol/L associou-se independentemente a AVC isquêmico, com variação por sexo (homens) mas não por idade ou raça/etnia; sem associação com AVC hemorrágico.
Li et al., 2025 [25]	China	coorte retrospectiva; 1.504 pacientes com síndrome coronariana aguda e doença de três vasos	Níveis de Lp(a) categorizados em três grupos (tercis)	Eventos cardiovasculares adversos maiores (MACE)	Lp(a) elevada foi preditor independente de MACE (P<0,05); associação não linear em forma de U entre Log10Lp(a) e risco de MACE (P não linear <0,001).
Namitokov, 2025 [7]	México*	coorte retrospectiva; 189 pacientes com infarto agudo do miocárdio precoce (109 com Lp(a) <50 mg/dL e 80 com Lp(a) ≥50 mg/dL)	Lp(a) ≥50 mg/dL	Infarto agudo do miocárdio precoce e carga coronariana	Lp(a) ≥50 mg/dL associou-se a infarto mais precoce, maior número de vasos acometidos e perfil lipídico pró-aterogênico.
Supriami et al., 2025 [11]	Estados Unidos	coorte retrospectiva; 5.118 participantes submetidos à angiografia coronariana invasiva (798 submetidos a cirurgia de revascularização)	Níveis de Lp(a) categorizados: normal (<75 nmol/L), intermediário (75-<125), alto (125-<175) e muito alto (≥175 nmol/L)	Infarto agudo do miocárdio, revascularização, reestenose intra-stent e mortalidade por todas as causas	Lp(a) muito alta associou-se a maior gravidade angiográfica e risco residual de IAM (HR 1,20), revascularização (HR 1,32), reestenose (HR 1,28) e mortalidade (HR 1,19).
Távora et al., 2025 [2]	Portugal*	coorte retrospectiva; 171 dosagens de Lp(a) em pacientes hospitalares	Lp(a) elevada (44% acima do normal; 7% >400 nmol/L)	Eventos cardiovasculares prévios	Prevalência de Lp(a) elevada foi alta (44%) e associou-se a maior taxa de eventos cardiovasculares prévios.
Ward et al., 2025 [26]	Estados Unidos	coorte retrospectiva; 731.983 indivíduos (coorte de derivação) e 53.930 pacientes (coorte de validação)	Aumento de 50 nmol/L nos níveis de Lp(a)	Eventos incidentes de doença cardiovascular aterosclerótica (ASCVD) e mortalidade por todas as causas	Aumento de 50 nmol/L de Lp(a) associou-se independentemente a ASCVD incidente (HR 1,07; IC 95% 1,06-1,08) e mortalidade; modelos de aprendizado de máquina com Lp(a) mostraram boa discriminação.

Autor/Ano	País	Delineamento/Amostra	Fatores avaliados	Desfecho(s) avaliado(s)	Principais achados
Zemawal et al., 2025 [8]	Paquistão	coorte prospectiva; 360 pacientes submetidos à intervenção coronária percutânea	Lp(a) basal elevada (79,31 ± 35,13 mg/dL) vs. normal (18,69 ± 5,39 mg/dL)	Eventos cardiovasculares adversos maiores (MACE): infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, revascularização repetida e mortalidade cardiovascular	Lp(a) elevada aumentou significativamente o risco de MACE, infarto, AVC e morte cardiovascular, com pior sobrevida livre de eventos.
Zhang et al., 2025 [27]	China	coorte retrospectiva; 399 pacientes com infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada	Níveis de Lp(a) categorizados em tercis: T1 (≤356 mg/L), T2 (356-487 mg/L), T3 (>487 mg/L)	Eventos cardiovasculares adversos maiores (MACE)	Lp(a) elevada foi preditor independente de MACE (P<0,05), com risco aumentado de morte cardíaca, reinternação por piora da IC e IAM recorrente não fatal.
Liu et al., 2024 [28]	China	coorte prospectiva; 6.056 pacientes com síndrome coronariana crônica	Lp(a) elevada e história familiar de doença arterial coronariana	Eventos cardiovasculares adversos maiores (MACE): morte cardiovascular, infarto do miocárdio não fatal e AVC	Lp(a) elevada foi preditor independente de MACE; o risco foi mais pronunciado em pacientes com história familiar de doença coronariana.
Qi et al., 2024 [29]	China	coorte prospectiva; 5.471 participantes sem histórico de doença cardiovascular	Níveis de Lp(a) / Cut-off: Lp(a) ≥50 mg/dL e ≥30 mg/dL	Eventos Cardiovasculares Independentes	Lp(a) ≥50 mg/dL associou-se independentemente a maior risco de ASCVD total, eventos coronarianos e AVC isquêmico; risco aumentado com placa carotídea concomitante.
Wang et al., 2024 [17]	China	coorte prospectiva; 912 pacientes com infarto agudo do miocárdio	Lp(a) (≥30 vs. <30 mg/dL) e proteína C reativa de alta sensibilidade (Hs-CRP) (≥2 vs. <2 mg/L)	Mortalidade por todas as causas e mortalidade cardiovascular	Lp(a) e Hs-CRP concomitantemente elevadas aumentaram significativamente o risco de morte cardiovascular em pacientes com infarto agudo do miocárdio.
Afanasieva et al., 2023 [20]	Rússia	coorte retrospectiva; 116 pacientes com doença coronariana prematura	Níveis de Lp(a) / Cut-off: fenótipo apo(a) de baixo peso molecular e Lp(a) elevada	Eventos Cardiovasculares Independentes	Fenótipo apo(a) de baixo peso molecular, mas não Lp(a) elevada, foi preditor independente de infarto do miocárdio não fatal, possivelmente mediado por PCSK9.
Brandt et al., 2023 [30]	Estados Unidos	coorte prospectiva; 15.072 participantes do ARIC e 6.822 do MESA	Níveis de Lp(a) / Cut-off: Lp(a) contínua (mediana 17,3 mg/dL no ARIC e 18,3 mg/dL no MESA)	Eventos Cardiovasculares Independentes	Lp(a) associou-se independentemente a infarto do miocárdio e possivelmente AVC, sem impacto dos determinantes sociais e estilo de vida nessa associação.

Autor/Ano	País	Delineamento/Amostra	Fatores avaliados	Desfecho(s) avaliado(s)	Principais achados
Chemello et al., 2023 [13]	França	ensaio clínico randomizado; 2.814 sobreviventes de AVC/AIT (1.418 atorvastatina e 1.396 placebo)	Lp(a) ≥84,0 nmol/L e isoformas curtas de apo(a)	Eventos coronarianos, AVC recorrente e eventos cerebrovasculares	Lp(a) elevada associou-se independentemente a eventos coronarianos em usuários de atorvastatina (HR 1,607), mas não no placebo.
Raitakari et al., 2023 [6]	Finlândia	coorte prospectiva; 3.596 participantes (95 casos de ASCVD) e 587 indivíduos brancos (15 casos)	Níveis de Lp(a) / Cut-off: Lp(a) ≥30 mg/dL na juventude	Eventos Cardiovasculares Independentes	Lp(a) elevada na juventude associou-se independentemente a maior risco de ASCVD na vida adulta, sem associação com espessura carotídea.
Silverio et al., 2022 [21]	Itália	coorte prospectiva; 1.018 pacientes pós-infarto do miocárdio	Níveis séricos de Lp(a) / Cut-off: > 70 mg/dL	Eventos Cardiovasculares Independentes	Lp(a) elevada associou-se independentemente a infarto recorrente e morte em não diabéticos, mas não em diabéticos.
Arnold et al., 2021 [12]	Suíça	coorte prospectiva; 1.733 pacientes com AVC isquêmico agudo	Níveis de Lp(a) / Cut-off: Lp(a) ≥100 nmol/L	Eventos Cardiovasculares Independentes	Lp(a) elevada associou-se independentemente a AVC por aterosclerose de grandes artérias e recorrência cerebrovascular em pacientes <60 anos.
Hu et al., 2021 [31]	China	coorte prospectiva; 6.309 pacientes com síndrome coronariana aguda submetidos a intervenção coronária percutânea	Níveis de Lp(a) / Cut-off: tercis de Lp(a) e escore GRACE ≤91 vs. >91	Eventos Cardiovasculares Independentes	Efeito sinérgico entre Lp(a) e escore GRACE na predição de eventos cardiovasculares, com associação significativa apenas em GRACE <91.
Trinder et al., 2021 [3]	Reino Unido	coorte prospectiva; 374.099 indivíduos	Níveis séricos de Lp(a) / Cut-off: por aumento de 120 nmol/L	Eventos Cardiovasculares Independentes	Lp(a) associou-se independentemente a ASCVD incidente, com melhora modesta na discriminação de risco em risco limítrofe a intermediário.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir dos estudos incluídos.

Notas: estudos ordenados do mais recente para o mais antigo; * país inferido pelo país do periódico de publicação, por ausência de afiliação no registro da base; HR = *hazard ratio*; IC = intervalo de confiança.

3.3 Delineamento dos estudos

Quanto ao delineamento metodológico, os 30 estudos incluídos compreenderam: 18 coortes prospectivas; 11 coortes retrospectivas; 1 ensaio clínico randomizado. O intervalo de publicação abrangeu de 2021 a 2026. A distribuição geográfica compreendeu 16 países: China (7), Estados Unidos (5), Reino Unido (4), Itália (2), Chile (periódico) (1), Colômbia (1), Coreia do Sul (1), Finlândia (1), França (1), Japão (1), México (periódico) (1), Países Baixos (1), Paquistão (1), Portugal (periódico) (1), Rússia (1), Suíça (1), totalizando os 30 estudos analisados.

3.4 Distribuição dos estudos por eixo temático

Tabela 2 – Distribuição dos estudos incluídos por eixo temático

Eixo temático	n	%	Referências
Valores de corte laboratoriais e estratificação do risco cardiovascular associado à Lp(a)	**6**	**20,0**	**[2,3,5,14,16,24]**
Lp(a) e incidência de eventos coronarianos agudos e infarto agudo do miocárdio	14	46,7	[6-11,20,21,23,25,27-30]
Lp(a) como preditor independente de acidente vascular cerebral e mortalidade cardiovascular	6	20,0	[4,12,15,17,19,26]
Risco residual mediado por Lp(a) em pacientes sob terapia hipolipemiante otimizada	4	13,3	[1,13,18,31]
Total	30	100,0	—

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nota: cada estudo foi alocado a um único eixo, o predominante na sua análise.

4 DISCUSSÃO

4.1 Interpretação dos principais achados

Os trinta estudos reunidos nesta revisão convergem para um ponto central: concentrações elevadas de lipoproteína(a) [Lp(a)] funcionam como preditor independente de risco cardiovascular adverso em adultos. A força dessa associação oscila conforme o perfil clínico, o limiar laboratorial adotado e a natureza do desfecho examinado. O valor prognóstico da molécula mantém-se reprodutível em coortes de distintas matrizes geográficas e étnicas, sobrepondo-se à discrepância de pontos de corte relatados na literatura — habitualmente fixados em 30 mg/dL, 50 mg/dL ou 125 nmol/L.

Na doença coronariana aguda, a elevação da Lp(a) relaciona-se diretamente à recorrência de instabilidade isquêmica. O seguimento de 530 pacientes com coronariopatia ao longo de 36 meses demonstrou que títulos séricos aumentados predisseram eventos cardiovasculares maiores (HR = 2,07; IC95%: 1,37-3,12) e novas síndromes coronarianas agudas (HR = 2,83; IC95%: 1,67-4,81) [23]. Padrão concordante foi documentado em 6.056 portadores de síndrome coronariana crônica, entre os quais o excesso de Lp(a) antecipou desfechos maiores com expressividade acentuada na presença de história familiar prematura (HR: 2,77; IC95%: 1,38-5,54), em contraste com o estrato sem antecedentes (HR: 1,35; IC95%: 1,02-1,77) [28]. No infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST em 868 pacientes japoneses, concentrações ≥47,26 mg/dL associaram-se de modo independente a desfechos clínicos adversos compostos (HR: 1,932; IC95%: 1,255-2,974) [9]. Paralelamente, em 4.591 indivíduos submetidos à revascularização cirúrgica ou percutânea, níveis ≥50 mg/dL acarretaram risco ajustado de 1,26 (IC95%: 1,04-1,53), com

gradiente ascendente nos cenários de alta complexidade anatômica [10]. Essas evidências em coortes asiáticas sustentam que a partícula perpetua o risco residual aterotrombótico mesmo sob intervenção coronariana percutânea contemporânea e terapia medicamentosa intensificada.

A repercussão aterotrombótica da partícula estende-se ao leito arterial cerebral e à mortalidade cardiovascular precoce. Em 353.309 participantes do UK Biobank, títulos acima de 125 nmol/L associaram-se a maior incidência de acidente vascular cerebral isquêmico (HR: 1,12; IC95%: 1,02-1,22), sem correlação com eventos hemorrágicos e com variação na intensidade do risco conforme o sexo [4]. Em 1.733 indivíduos avaliados na fase aguda do acidente vascular cerebral isquêmico, a dosagem de Lp(a) correlacionou-se à etiologia aterosclerótica de grandes vasos (razão de chances ajustada de 1,48; IC95%: 1,14-1,90 por incremento log10), com risco aumentado de recorrência restrito àqueles com menos de 60 anos [12]. No seguimento de 22,4 anos do NHANES III, níveis superiores a 75 mg/dL vincularam-se a maior mortalidade por todas as causas (HR: 1,25; IC95%: 1,02-1,53) e cardiovascular (sHR: 1,21; IC95%: 1,09-1,36), restrita ao estrato de alto risco cardiovascular basal [19]. Em 101.348 adultos com esteatose hepática metabólica, cada desvio-padrão adicional de Lp(a) elevou em 14% a mortalidade cardiovascular (IC95%: 1,10-1,19) e em 9% a incidência de eventos cardiovasculares (IC95%: 1,07-1,11) [15]. De forma análoga, em 912 pacientes infartados, valores de Lp(a) ≥30 mg/dL associaram-se a mortalidade cardiovascular (HR: 2,434; IC95%: 1,653-3,583) [17]. A síntese desses dados indica que o gradiente patológico da Lp(a) consolida-se com maior contundência frente a desfechos clínicos duros e em indivíduos com maior vulnerabilidade sistêmica prévia.

4.2 Diálogo crítico entre os estudos

A confrontação entre os estudos revela convergências biológicas marcantes, acompanhadas de divergências metodológicas importantes. Grandes coortes populacionais prospectivas ratificam a Lp(a) como preditor independente de risco primário: os registros do UK Biobank [3], a coorte multicêntrica com mensuração de cálcio coronariano [5] e a coorte chinesa de prevenção primária [29] apontam trajetórias concordantes, não obstante as divergências nos limiares quantitativos adotados. Em contrapartida, coortes de prevenção secundária com coronariopatia estabelecida exibem respostas heterogêneas. Em 798 pacientes submetidos à cineangiocoronariografia, a Lp(a) correlacionou-se à carga aterosclerótica avaliada por ultrassonografia intracoronariana, porém não alcançou significância estatística para eventos cardíacos adversos maiores em cinco anos (HR: 1,06; IC95%: 0,70-1,60) nem para mortalidade em dez anos [18]. No ensaio SPARCL, a concentração de Lp(a) não predisse a recorrência de acidente vascular cerebral, desfecho primário do estudo, embora tenha antecipado eventos coronarianos secundários nos indivíduos alocados para atorvastatina (HR:

1,607; IC95%: 1,007-2,563) [13]. A estabilização de placas vulneráveis sob estatinas de alta potência pode atenuar a expressão trombogênica da partícula, redistribuindo o impacto prognóstico para leitos arteriais específicos.

Aspectos de delineamento amostral fundamentam parte dessa variabilidade. Em hospital distrital português, a análise retrospectiva de 171 dosagens revelou níveis elevados de Lp(a) em 44% da amostra e sua associação com histórico de eventos coronarianos prévios, ressalvando-se o viés intrínseco de amostragem local [2]. Em contrapartida, na coorte colombiana com hipercolesterolemia familiar, a Lp(a) elevada comportou-se como preditor independente (HR: 2,5; IC95%: 1,6-3,9), superando os escores prognósticos convencionais [14]. No Chile, um registro de síndrome coronariana aguda detectou níveis aumentados de Lp(a) em 21% dos pacientes que já se encontravam nas metas terapêuticas estritas de LDL-colesterol [1]. Esses achados latino-americanos documentam a presença de risco residual aterogênico em cenários de prática clínica real, ainda que o poder estatístico de casuísticas menores restrinja generalizações diretas em relação a megacohortes multinacionais.

A modulação do risco por variáveis metabólicas e inflamatórias esclarece discrepâncias fenotípicas adicionais. Em 158 pacientes diabéticos submetidos à revascularização por isquemia crítica de membro inferior, a Lp(a) predisse eventos cardiovasculares e amputações com ponto de corte de 29,6 mg/dL (risco 3,8 vezes maior) [24]. Em sentido inverso, em 1.018 pacientes pós-infarto, o valor prognóstico independente limitou-se ao estrato de não diabéticos (HR: 2,839; IC95%: 1,382-5,832) [21], indicando que a dismetabolismo glicêmico avançado pode mascarar a fração de risco atribuível à apolipoproteína(a). A coativação inflamatória também modula essa resposta: nas coortes do MESA (6.514 participantes) e do UK Biobank (26.574 participantes), a confluência de Lp(a) e interleucina-6 elevadas acarretou a maior taxa de eventos isquêmicos [16]. Em 912 pacientes com infarto agudo, a sinergia entre Lp(a) e proteína C reativa ultrassensível aumentou substancialmente a mortalidade cardiovascular [17]. Níveis séricos de homocisteína também modificaram o risco em 530 coronariopatas, com amplificação prognóstica concentrada nos estratos de hiper-homocisteinemia moderada a grave [23], enquanto o escore GRACE reclassificou o impacto prognóstico da Lp(a) em 6.309 pacientes com síndrome coronariana aguda submetidos à angioplastia [31]. O potencial aterotrombótico da lipoproteína opera de maneira sinérgica ao microambiente inflamatório endotelial e à gravidade hemodinâmica basal.

A heterogeneidade de métricas laboratoriais constitui um desafio interpretativo crucial. Diferentes investigações empregaram cortes de 30 mg/dL [6,17], 50 mg/dL [5,7,10,29], 75 nmol/L [18,19], 100 nmol/L [12] ou 125 nmol/L [4,11,15]. A conversão matemática linear entre miligramas por decilitro e nanomoles por litro é tecnicamente imprecisa: imunoensaios expressos em

massa (mg/dL) sofrem interferência do polimorfismo de tamanho das isoformas da apolipoproteína(a) (número variável de domínios kringle IV tipo 2), enquanto ensaios calibrados em partículas molares (nmol/L) quantificam o número real de lipoproteínas circulantes. Discrepância similar afeta a inflamação vascular, em que a dosagem de proteína C reativa oscila entre miligramas por litro (mg/L, padrão ultrassensível) e miligramas por decilitro (mg/dL, sensibilidade convencional), gerando potenciais distorções na estratificação sinérgica do risco inflamatório residual. Ressalta-se que a divergência de unidades da Proteína C-Reativa (PCR) reportada entre os estudos incluídos (escala em mg/L versus mg/dL, em que 10 mg/dL corresponde a 100 mg/L) reflete heterogeneidade pré-analítica e viés de medição entre laboratórios, devendo ser interpretada sob calibração proporcional padronizada.

Importa ainda distinguir o impacto da Lp(a) sobre desfechos substitutos daqueles estritamente clínicos. Desfechos intermediários ou anatômicos — como progressão da calcificação coronariana, volume de ateroma em imagem intravascular ou escore de Gensini [11,18] — evidenciam a participação biológica contínua da partícula na placa aterosclerótica. Entretanto, a tradução dessas lesões em desfechos duros (mortalidade cardiovascular total, reinfarto espontâneo e acidente vascular cerebral fatal) depende de mecanismos trombóticos terminais dependentes da fibrinólise e da ativação plaquetária. Essa dualidade explica por que ensaios com desfechos compostos amplos, englobando revascularizações eletivas ou sintomas anginosos, apresentaram associações de menor magnitude [9,27] quando confrontados com investigações focadas exclusivamente em óbito cardiovascular e infarto transmural [7,17,21]. Em 189 pacientes com infarto agudo prematuro, documentou-se correlação direta entre Lp(a) e o número de artérias epicárdicas acometidas (r = 0,303), vinculando a partícula ao início precoce da doença [7]. Entre 5.118 coronariopatas submetidos a cateterismo cardíaco, valores muito elevados associaram-se a lesão de tronco da artéria coronária esquerda e risco residual para infarto agudo [11]. Finalmente, em 731.983 indivíduos analisados com algoritmos de aprendizado de máquina, cada incremento de 50 nmol/L associou-se de forma independente à incidência de aterotrombose clínica no curto prazo (HR: 1,072; IC95%: 1,059-1,084) [26]. A Lp(a) acelera tanto o substrato aterosclerótico crônico quanto o gatilho trombótico agudo.

4.3 Limitações

A marcante heterogeneidade metodológica entre os estudos selecionados impediu a realização de síntese quantitativa por metanálise. Houve predomínio de coortes observacionais e investigações retrospectivas unicêntricas, desenhos inerentemente vulneráveis a viés de seleção e variáveis de confusão não mensuradas. A padronização laboratorial insatisfatória — refletida na coexistência de ensaios calibrados em mg/dL e nmol/L sem rastreabilidade uniforme às isoformas de apolipoproteína(a) e na variação analítica da proteína C reativa (mg/L versus mg/dL) — representou barreira analítica

relevante. Cumpre registrar que o delineamento das buscas nas bases PubMed/MEDLINE, SciELO e LILACS restringiu-se a artigos publicados a partir de 2021 nos idiomas português, inglês e espanhol com texto integral disponível gratuitamente, o que pode ter introduzido viés de disponibilidade pela não inclusão de artigos sob acesso restrito.

4.4 Implicações para a prática e para a pesquisa

Estes achados sustentam a incorporação da dosagem sistemática de Lp(a) na estratificação de pacientes com síndrome coronariana aguda e alto risco residual, em particular naqueles com história familiar prematura ou hipercolesterolemia familiar [14,19,28]. A mensuração auxilia a identificar pacientes que necessitam de intervenção lipídica intensiva e seleciona candidatos para ensaios clínicos com inibidores de RNA mensageiro voltados à redução de Lp(a), mormente quando persiste risco isquêmico após controle do LDL-colesterol [1,13,31]. O refinamento diagnóstico obtém ganhos ao integrar a partícula a biomarcadores inflamatórios e ferramentas consagradas de prognóstico, a exemplo de interleucina-6, proteína C reativa ultrassensível, homocisteína e escore GRACE [16,17,23,31]. Para a agenda científica, impõe-se a condução de coortes prospectivas multicêntricas que padronizem imunoensaios insensíveis a isoformas (reportados em nmol/L), discriminem rigorosamente desfechos substitutos de eventos cardiovasculares duros e elucidem o comportamento da molécula em subgrupos com diabetes melito e idade avançada [12,18,21]. Investigações futuras em populações latino-americanas permanecem fundamentais para mapear as particularidades genéticas e o impacto real da lipoproteína na síndrome coronariana aguda [1,2,14].

5 CONCLUSÃO

A elevação sérica da lipoproteína(a) atua como determinante independente do risco aterotrombótico residual em indivíduos acometidos por síndrome coronariana aguda. Concentrações aumentadas dessa partícula correlacionam-se diretamente com novos episódios isquêmicos miocárdicos, falência mecânica de stents coronarianos e mortalidade de origem cardiovascular, mantendo relevância prognóstica mesmo diante do controle farmacológico estrito do colesterol LDL.

O impacto clínico dessa lipoproteína acentua-se na doença coronariana precoce e multivascular em adultos jovens, bem como em contextos caracterizados por inflamação vascular concomitante, documentada por níveis aumentados de proteína C-reativa ultrassensível e interleucina-6. Embora sua capacidade discriminativa diminua em subgrupos com diabetes mellitus sob terapia secundária intensiva — cenário no qual vias metabólicas concorrentes atenuam sua força estatística isolada —, a mensuração sistemática da

lipoproteína(a) aprimora a estratificação de risco e identifica pacientes sob maior vulnerabilidade vascular residual.

REFERÊNCIAS

1. Cerda G T, Phillips W T, Velásquez Z L, Recabarren-Gajardo G, Haack T, Muñoz V P, et al. Huella Lipídica y Control de Riesgo Residual en Pacientes con Síndrome Coronario Agudo. Colesterol y riesgo residual en prevención secundaria. Rev Chil Cardiol. 2026;45(1):23-31. doi:10.4067/s0718-85602026000100023.

2. Távora C, Costa MG, Couto FS, Santos JR. Prevalência da Lipoproteína (a) e a sua Associação com Eventos Cardiovasculares: Um Estudo Retrospetivo num Hospital Distrital. Medicina Interna. 2025;32(3):33-38. Disponível em: https://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0872-671X2025000300033?script=sci_arttext&pid=S0872-671X2025000300033 [citado 2026 set 29]

3. Trinder M, Uddin MM, Finneran P, Aragam KG, Natarajan P. Clinical Utility of Lipoprotein(a) and LPA Genetic Risk Score in Risk Prediction of Incident Atherosclerotic Cardiovascular Disease. JAMA Cardiol. 2021;6(3):287-295. doi:10.1001/jamacardio.2020.5398. PMID: 33021622.

4. Kao AS, Kermanshahchi J, Khosrowjerdi S, Razavi AC, Levene J, Reyes M, et al. Demographics of lipoprotein(a) and stroke: The UK biobank. Am J Prev Cardiol. 2025;23:101055. doi:10.1016/j.ajpc.2025.101055. PMID: 40687939.

5. Bhatia HS, Fan Y, Dharmavaram G, Razavi AC, Tsai MY, Ramsis M, et al. Use of Coronary Artery Calcium Scoring in Individuals With Elevated Lipoprotein(a): A Multicohort Study. J Am Coll Cardiol. 2026;87(20):2864-2872. doi:10.1016/j.jacc.2026.02.5067. PMID: 41837904.

6. Raitakari O, Kartiosuo N, Pahkala K, Hutri-Kähönen N, Bazzano LA, Chen W, et al. Lipoprotein(a) in Youth and Prediction of Major Cardiovascular Outcomes in Adulthood. Circulation. 2023;147(1):23-31. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.122.060667. PMID: 36440577.

7. Namitokov A. Elevated lipoprotein(a) and its association with early-onset myocardial infarction and coronary burden. Arch Cardiol Mex. 2025;95(2):188-193. doi:10.24875/acm.24000183.

8. Zemawal NA, Shah S, Shah M, Qadar Khattak M, Khattak IQ, Mazhar T, et al. Impact of Elevated Lipoprotein A on Major Adverse Cardiovascular Events and the Role of Traditional Risk Factors in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. Cureus. 2025;17(1):e77630. doi:10.7759/cureus.77630. PMID: 39963645.

9. Nishiyama K, Nishihira K, Nakai M, Baba K, Takamatsu M, Honda Y, et al. Prognostic Value of Serum Lipoprotein(a) Levels in Japanese Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. Circ J. 2026;90(8):988-996. doi:10.1253/circj.CJ-25-0889. PMID: 41795930.

10. Kim H, Ahn JM, Kang DY, Wee SB, An SY, Park HS, et al. Prognostic Impact of Lipoprotein(a) on Cardiovascular Outcomes Across Coronary Complexity in Patients Undergoing Coronary Revascularization. JACC Asia. 2026:S2772-3747(26)00716-7. doi:10.1016/j.jacasi.2026.08.016. PMID: 42799724.

11. Supriami K, Faaborg-Andersen CC, Cho SMJ, Tello-Ayala JR, Abou-Karam R, Pomerantsev E, et al. Outcomes after coronary angiography in individuals with elevated lipoprotein(a). Eur J Prev Cardiol. 2025:zwaf690. doi:10.1093/eurjpc/zwaf690. PMID: 41231412.

12. Arnold M, Schweizer J, Nakas CT, Schütz V, Westphal LP, Inauen C, et al. Lipoprotein(a) is associated with large artery atherosclerosis stroke aetiology and stroke recurrence among patients below the age of

60 years: results from the BIOSIGNAL study. Eur Heart J. 2021;42(22):2186-2196. doi:10.1093/eurheartj/ehab081. PMID: 33709115.

13. Chemello K, Gallo A, Guedon AF, Techer R, Croyal M, Swietek MJ, et al. Lipoprotein(a): A Residual Cardiovascular Risk Factor in Statin-Treated Stroke Survivors: Insights From the SPARCL Trial. JACC Adv. 2023;2(7):100557. doi:10.1016/j.jacadv.2023.100557. PMID: 38939496.
14. Hernández Navas J, Dulcey Sarmiento L, Gómez Ayala J, Therán León J. Evaluación del riesgo cardiovascular mediante un nuevo score en una cohorte con hipercolesterolemia familiar del noroccidente de Colombia. Horiz Med. 2025;25(4). doi:10.24265/horizmed.2025.v25n4.03.
15. Dong B, Chen Y, He F, Li B, Wu B, Chen Z, et al. Lipoprotein(a), insulin resistance, and cardiovascular outcomes in metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease. Cardiovasc Diabetol. 2026;25(1):209. doi:10.1186/s12933-026-03294-x. PMID: 42469815.
16. Bhatia HS, McParland J, Rikhi R, Tsai M, Szklo M, Tsimikas S, et al. Association of Lipoprotein(a) and Interleukin-6 With Cardiovascular Risk: MESA and UK Biobank. J Am Coll Cardiol. 2025;86(21):2000-2013. doi:10.1016/j.jacc.2025.08.101. PMID: 41217319.
17. Wang Z, Tang J, Shi Q, Fang L, Liu N, Zhang J. Synergistic effect of lipoprotein(a) and high-sensitivity C-reactive protein on the risk of all-cause and cardiovascular death in patients with acute myocardial infarction: a large prospective cohort study. Front Endocrinol (Lausanne). 2024;15:1392859. doi:10.3389/fendo.2024.1392859. PMID: 38812817.
18. de Mira JVF, Vlieger S, Mulder M, van der Zee L, Oemrawsingh RM, Cheng JM, et al. Lipoprotein(a), Atherosclerotic Plaque Burden, and Long-term Cardiovascular Outcomes in Patients With Coronary Artery Disease. Eur J Prev Cardiol. 2026:zwag138. doi:10.1093/eurjpc/zwag138. PMID: 41817389.
19. Al-Jarshawi M, Chew N, Bonaca MP, Ray KK, Mamas MA. The Additive Prognostic Value of Lipoprotein(a) for All-cause and Cardiovascular Mortality Across the Traditional Cardiovascular Risk Continuum: Analysis from NHANES III (1988-1994) with Follow-Up to 2019. Eur J Prev Cardiol. 2026:zwag037. doi:10.1093/eurjpc/zwag037. PMID: 41539992.
20. Afanasieva OI, Tyurina AV, Ezhov MV, Razova OA, Klesareva EA, Pokrovsky SN. Lipoprotein(a) and Low-Molecular-Weight Apo(a) Phenotype as Determinants of New Cardiovascular Events in Patients with Premature Coronary Heart Disease. Diseases. 2023;11(4):145. doi:10.3390/diseases11040145. PMID: 37873789.
21. Silverio A, Cancro FP, Di Maio M, Bellino M, Esposito L, Centore M, et al. Lipoprotein(a) levels and risk of adverse events after myocardial infarction in patients with and without diabetes. J Thromb Thrombolysis. 2022;54(3):382-392. doi:10.1007/s11239-022-02701-w. PMID: 36125640.
22. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ. 2021;372:n71. doi:10.1136/bmj.n71. PMID: 33782057.
23. Sun T, Zhang W, Fei P, Shi Y, Zhang X. Correlation between elevated Lp(a) levels and cardiovascular risk in coronary heart disease patients with different homocysteine concentrations. BMC Cardiovasc Disord. 2026;26(1):460. doi:10.1186/s12872-026-05847-0. PMID: 41992155.
24. Biscetti F, Rando MM, Nicolazzi MA, Angelini F, Iezzi R, Eraso LH, et al. Prognostic value of lipoprotein(a) for cardiovascular events after lower limb revascularization in diabetic patients with chronic limb-threatening ischemia. Cardiovasc Diabetol. 2025;24(1):271. doi:10.1186/s12933-025-02833-2. PMID: 40640828.
25. Li Q, Xu S, Shen J, Sun F. The nonlinear association between lipoprotein(a) and major adverse cardiovascular events in acute coronary syndrome patients with three-vessel disease. Sci Rep. 2025;15(1):1720. doi:10.1038/s41598-025-86154-0. PMID: 39799177.

26. Ward A, Kron B, Lozama A, Sandhu A, Khandelwal A, Rodriguez F, et al. Elevated Lipoprotein(a) Independently Increases Risk for Short-Term Atherosclerotic Cardiovascular Events in Machine Learning Predictive Models. JACC Adv. 2025;4(11 Pt 1):102253. doi:10.1016/j.jacadv.2025.102253. PMID: 41138530.

27. Zhang X, Niu N, Yu S, Zhang X, Zhang Y, Chen X, et al. The correlation between lipoprotein(a) and major adverse cardiovascular events in patients with acute myocardial infarction combined with heart failure with preserved ejection fraction. Front Cardiovasc Med. 2025;12:1515916. doi:10.3389/fcvm.2025.1515916. PMID: 40552189.

28. Liu HH, Li S, Zhang Y, Guo YL, Zhu CG, Wu NQ, et al. Joint Association of Lipoprotein(a) and a Family History of Coronary Artery Disease with the Cardiovascular Outcomes in Patients with Chronic Coronary Syndrome. J Atheroscler Thromb. 2024;31(9):1319-1332. doi:10.5551/jat.64693. PMID: 38616111.

29. Qi Y, Duan Y, Deng Q, Yang N, Sun J, Li J, et al. Independent Relationship of Lipoprotein(a) and Carotid Atherosclerosis With Long-Term Risk of Cardiovascular Disease. J Am Heart Assoc. 2024;13(9):e033488. doi:10.1161/JAHA.123.033488. PMID: 38639362.

30. Brandt EJ, Kirch M, Patel N, Chennareddy C, Murthy VL, Goonewardena SN. The Impact of Social Determinants of Health and Lifestyle on the Association of Lipoprotein(a) with Myocardial Infarction and Stroke. medRxiv. 2023:2023.09.01.23294968. doi:10.1101/2023.09.01.23294968. PMID: 37693416.

31. Hu C, Liu J, Han H, Sun Y, Cheng Y, Liu Y, et al. A Synergistic Effect of Lp(a) and GRACE Score on Cardiovascular Risk in Acute Coronary Syndrome Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention: A Cohort Study From China. Front Cardiovasc Med. 2021;8:637366. doi:10.3389/fcvm.2021.637366. PMID: 33681307.